

Mapecto del modelo de datos — Lead Center

Cómo se apoya el Lead Center en el esquema existente. **No se creó ninguna tabla paralela** a las canónicas del CRM. Sólo se añadieron columnas y una tabla nueva específica de identidad (`desafios_otp`).

Tablas reutilizadas sin cambios de estructura

Tabla	Uso en el Lead Center
<code>oportunidades</code>	El “deal”; se leen/actualizan etapa, subestado, temperatura, puntaje, estado, asesor.
<code>etapas_embudo / subestados_oportunidad</code>	Embudo configurable; se siembran valores por defecto si está vacío.
<code>historial_etapas_oportunidad</code>	Trazabilidad de cambios de etapa.
<code>historial_scoring_oportunidad</code>	Explicabilidad de score (usado por estancamiento).
<code>asignaciones_oportunidad</code>	Historial de asesor asignado.
<code>notas_crm (es_privada)</code>	Notas del asesor y decisiones del copiloto.
<code>tareas_crm (tipo_tarea)</code>	Tareas de seguimiento y tareas automáticas.
<code>personas</code>	Identidad del lead (extendida, ver abajo).
<code>consentimientos_persona</code>	Consentimientos; regla de transferencia.
<code>tipos_consentimiento</code>	Catálogo (se siembran 4 tipos).
<code>aplicaciones</code>	Aplicación a una oferta.
<code>propuestas_comerciales / versiones_propuesta_comercial</code>	Propuesta + snapshot.
<code>transferencias_universidad</code>	Entrega de lead a universidad (sólo con consentimiento).
<code>ofertas_academicas</code>	Fuente de universidad/programa/modelo (extendida).
<code>eventos_negocio</code> (<code>tipo_evento</code> , <code>metadata</code> , <code>fecha_evento</code>)	Eventos, alineado con <code>src/lib/events.ts</code> .
<code>comunicaciones_transaccionales</code>	Intención de envío OTP en estado pendiente .
<code>reglas_estancamiento</code>	Configuración del motor de estancamiento.
<code>usuarios_internos / roles</code>	Identidad y rol del asesor/super_admin.

Columnas añadidas (extensiones no destructivas)

personas

`celular_e164`, `pais_celular`, `auth_user_id` (FK `auth.users`),
`telefono_verificado`, `whatsapp_verificado`, `metodo_verificacion`,
`fecha_verificacion_celular` + índices únicos parciales por celular y por
`auth_user_id`.

ofertas_academicas

`modelo_negocio` CHECK (`por_lead` | `por_inscrito`), backfill a `por_inscrito`.

oportunidades

`modelo_negocio_snapshot` y `clave_idempotencia` (único parcial, para conversión idempotente).

Tabla nueva (identidad, no paralela al CRM)

desafios_otp

`codigo_hash` (bcrypt), `estado`, `proposito` (CHECK), `intentos`,
`max_intentos` (=5), `expira_en`, etc. RLS: sólo `super_admin` puede hacer
 SELECT. Es infraestructura de verificación, no duplica ninguna tabla del CRM.

Funciones (SECURITY DEFINER)

Función	Rol	Autorización
<code>usuario_interno_id()</code> , <code>es_asesor_o_super()</code> , <code>puede_ver_oportunidad()</code> , <code>puede_ver_persona()</code>	Helpers de RLS	Reutilizan <code>is_super_admin()</code> existente.
<code>fn_convertir_aplicacion(jsonb)</code>	Conversión transaccional idempotente	Ejecutada con service role desde la API.
<code>fn_cambiar_etapa(...)</code> , <code>fn_registrar_contacto(...)</code>	Acciones del CRM	Autorizadas por <code>puede_ver_oportunidad(auth.uid())</code> ; se invocan con el cliente de sesión .
<code>fn_evaluar_estancamiento(int)</code>	Motor de estancamiento idempotente	Ejecutada con service role desde el cron.

Correcciones de alineación detectadas y aplicadas

Durante la Fase 4 se validaron los nombres reales de columnas contra el diccionario de datos y el código existente, y se corrigieron:

- `notas_crm`: `es_privada` (no `tipo / canal`).

- `tareas_crm: tipo_tarea (no tipo)`.
- `eventos_negocio: tipo_evento, metadata, fecha_evento` (confirmado con `src/lib/events.ts`).